

CIBERTEC

VISIÓN: Ser reconocidos como la institución de educación superior líder en innovación y tecnología.

MISIÓN: Formar profesionales íntegros e innovadores que, a través de una educación de calidad, accesible, y con altos componentes tecnológicos, desarrollen las competencias para contribuir a la transformación sostenible de la sociedad.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Facultad(s)	: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Carrera(s)	: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Curso	: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB II (14697)
Ciclo	: SEXTO
Período	: 2026
Horas semanales ¹	: 6
Créditos	: 2
Requisito	: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB I(04694)

II. INTRODUCCIÓN

El curso Desarrollo de Aplicaciones Web II forma parte de la línea de programación y desarrollo de aplicaciones de la carrera de Computación e Informática. Su propósito es que el estudiante profundice en el diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web modernas mediante el uso de microservicios, poniendo énfasis en la comunicación, seguridad y despliegue eficientes de estas soluciones.

III. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en el aprendizaje basado en la experiencia. Se busca motivar al estudiante mediante situaciones cercanas a la realidad, propiciando la reflexión para la resolución de problemas en los que se apliquen de manera práctica los conocimientos adquiridos. El aprendizaje del curso se consolida a través del desarrollo de un proyecto de investigación aplicada, asesorado por el docente. Esta metodología favorece que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje individual y colaborativo, mientras que el docente asume el rol de planificador, facilitador y guía, generando escenarios que permitan a los estudiantes la adquisición de competencias profesionales.

IV. COMPETENCIA E INDICADORES

COMPETENCIA DEL CURSO	
	El estudiante diseña, implementa y gestiona arquitecturas de aplicaciones web distribuidas basadas en microservicios, aplicando patrones de comunicación e integración, mecanismos de seguridad y tolerancia a fallos, así como estrategias de despliegue continuo y monitoreo, con el fin de construir sistemas escalables, seguros y confiables acordes a estándares profesionales de la industria.

¹ Las horas semanales cubren los temas hasta la semana 6 mediante el desarrollo de actividades de aprendizaje; el resto de horas se completa mediante actividades de autoestudio, la evaluación final y el examen de certificación, en cumplimiento del total de horas del curso.

	INDICADORES DE LOGRO DE LA COMPETENCIA
	• Implementa mecanismos de comunicación síncrona y asíncrona entre servicios distribuidos, aplicando patrones de orquestación y coreografía para garantizar la correcta integración de los componentes de una arquitectura distribuida. • Aplica estrategias de autenticación, autorización y tolerancia a fallos para proteger la información y asegurar la continuidad operativa de los servicios frente a incidentes o caídas parciales del sistema. • Ejecuta procesos de despliegue automatizado y configura herramientas de monitoreo y trazabilidad que permiten supervisar el rendimiento, la disponibilidad y el estado general de los servicios en producción.

V. LOGRO DEL CURSO

	LOGRO DEL CURSO
	Al finalizar el curso, el estudiante es capaz de desarrollar y administrar aplicaciones web basadas en microservicios, integrando mecanismos de comunicación, seguridad, resiliencia, despliegue y monitoreo, de manera que garantice la construcción de soluciones robustas, escalables y adaptadas a los requerimientos actuales del desarrollo de software profesional.

VI. COMPONENTE ACTITUDINAL

- Responsabilidad en el desarrollo de sus actividades
- Reflexión sobre sus aprendizajes a través de su participación
- Colaboración con sus compañeros
- Respeto a la persona
- Pensamiento crítico
- Liderazgo académico y tecnológico
- Actitud innovadora y emprendedora
- Responsabilidad ética y profesional
- Comunicación asertiva

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Materiales digitales y recursos multimedia
- Herramientas tecnológicas y software especializado
- Plataforma de aula virtual y entornos virtuales de aprendizaje
- Herramientas de comunicación y colaboración
- Casos prácticos y recursos aplicados

VIII. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. COMUNICACIÓN Y ORQUESTACIÓN ENTRE MICROSERVICIOS

Logro de la Unidad

Al término de la unidad, el alumno podrá diseñar y desarrollar microservicios que se comunican de manera eficiente, gestionando su configuración de forma centralizada y dinámica con Spring Cloud.

Resultado de Aprendizaje

El estudiante implementa mecanismos de comunicación entre microservicios utilizando Spring Cloud, integrando clientes REST y servicios de configuración centralizada que permiten el intercambio directo y eficiente de información entre aplicaciones distribuidas.

Capacidades	Semana	Contenidos de aprendizaje
1. Facilita el intercambio de información entre aplicaciones de manera directa y eficiente	1	1.1. Tema 1: Feign Client 1.1.1. Comunicación sincrónica con Feign Client 1.1.2. Consumo de APIs REST entre microservicios 1.2. Tema 2: RabbitMQ y Kafka 1.2.1. Principios básicos de la mensajería asíncrona 1.2.2. Comunicación asíncrona con RabbitMQ / Kafka
	2	1.3. Tema 3: Spring Cloud 1.3.1. Introducción a Spring Cloud y su ecosistema 1.3.2. Configuración e implementación de 1.3.3. microservicios utilizando Spring Cloud

UNIDAD 2. SEGURIDAD Y RESILIENCIA EN MICROSERVICIOS

Logro de la Unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante fortalece arquitecturas de microservicios mediante la incorporación de mecanismos de protección de datos, control de acceso y estrategias de tolerancia a fallos, garantizando el funcionamiento continuo y confiable del sistema ante escenarios adversos.

Resultado de Aprendizaje

El estudiante diseña e implementa mecanismos de seguridad y resiliencia en una arquitectura de microservicios, asegurando la protección de la información y la continuidad operativa del sistema frente a fallos o ataques.

Capacidades	Semana	Contenidos de aprendizaje
1. Implementa mecanismos de autenticación y autorización para proteger los servicios expuestos 2. Aplica prácticas de cifrado y gestión segura de credenciales en la comunicación entre microservicios 3. Diseña estrategias de resiliencia como circuit breakers, reintentos y	3	2.1. Tema 4: Seguridad en Microservicios 2.1.1. JWT y OAuth2 para autenticación y autorización 2.1.2. Integración de Spring Security

tiempos de espera para mitigar fallos		Evidencia de aprendizaje: Evaluación individual 1 (T1)
4. Evalúa el comportamiento del sistema ante fallas parciales y propone mejoras en su capacidad de recuperación	4	2.2. Tema 5: Resiliencia en Microservicios 2.2.1. Uso de Spring Cloud Circuit Breaker 2.2.2. Implementación de Resilience4J

UNIDAD 3. DESPLIEGUE Y MONITOREO DE MICROSERVICIOS

Logro de la Unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante despliega y monitorea microservicios en entornos contenerizados, aplicando herramientas de orquestación y observabilidad que garantizan la disponibilidad y el correcto desempeño de las aplicaciones web distribuidas.

Resultado de Aprendizaje

El estudiante despliega microservicios en contenedores orquestados con Kubernetes y establece estrategias de observabilidad que le permiten monitorear, diagnosticar y mantener la disponibilidad de aplicaciones web en producción.

Capacidades	Semana	Contenidos de aprendizaje
1. Construye imágenes de contenedores y las gestiona mediante Docker para el empaquetado de microservicios 2. Configura clústeres de Kubernetes para orquestar el despliegue, escalado y actualización de aplicaciones distribuidas 3. Implementa mecanismos de observabilidad basados en métricas, logs y trazas para supervisar el estado de los microservicios 4. Diagnostica y resuelve incidencias operativas a partir del análisis de indicadores de rendimiento en producción	5	3.1. Tema 6: Docker y Kubernetes 3.1.1. Dockerización de microservicios 3.1.2. Orquestación de microservicios con 3.1.3. Kubernetes 3.1.4. Estrategias de despliegue
		Evidencia de aprendizaje: Evaluación individual 2 (T2)
	6	3.2. Tema 7: Observabilidad de Microservicios 3.2.1. Configuración y uso de Spring Boot Actuator 3.2.2. Gestión de logs con ELK Stack 3.2.3. Monitoreo con Prometheus y Grafana 3.2.4. Optimización de rendimiento y escalabilidad
	7	Evidencia de aprendizaje: Proyecto aplicativo (EF) ² Repaso de contenidos para el Examen de certificación.
	8	Evidencia de aprendizaje: Examen de certificación ³ Autoestudio de contenidos del curso.

² Aplicable únicamente a cursos que cuenten con una o dos sesiones semanales, presenciales o virtuales síncronas.

³ Actividad de autoestudio orientada al refuerzo de los aprendizajes. La autonomía y la responsabilidad constituyen actitudes fundamentales en el proceso de autoaprendizaje.

IX. EVALUACIÓN

La evaluación del aprendizaje es integral, acumulativa y formativa, evidenciando el desarrollo progresivo de competencias. Se adapta a la modalidad en que se desarrolle el curso, considerando las condiciones de los estudiantes y alineándose con el plan curricular y los logros esperados.

Fórmula:

$$\text{Promedio Final} = T1 (20\%) + T2 (35\%) + EF (45\%)$$

Donde:

TIPO DE EVALUACIÓN	PESOS	SEMANA	SESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
T1	20%	3	5	Evaluación individual 1 (T1)
T2	35%	5	9	Evaluación individual 2 (T2)
EF	45%	7	13	Proyecto aplicativo (EF)

Consideraciones:

- El sistema de calificación es vigesimal, siendo veinte (20) la nota máxima.
- La nota mínima aprobatoria es trece (13).
- Ninguna evaluación es susceptible de eliminación.
- Existen cursos en los que no está permitido rendir Examen Sustitutorio.
- En los cursos que contemplen Examen Sustitutorio, este podrá reemplazar una de las evaluaciones (T1 o T2). Su aplicación estará sujeta a inscripción previa, la cual será comunicada oportunamente por el área correspondiente.
- Para la obtención del Certificado de Empleabilidad, el estudiante deberá aprobar los cursos correspondientes a su ciclo académico y cumplir con los requisitos establecidos para el examen de certificación, el cual se rendirá en la semana 08.

X. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- Davis, A. (2021). Bootstrapping Microservices with Docker, Kubernetes, and Terraform. Manning Publications.
- Hausenblas, M. (2023). Cloud Observability in Action. Manning Publications.
- Thomas, V.(2022). Cloud Native Spring in Action: With Spring Boot and Kubernetes. Simon and Schuster.
- Bibliografía Electrónica
- Docker Documentation. (2024). Manuals. <https://docs.docker.com/manuals>
- Kubernetes. (2024). Documentación de Kubernetes. <https://kubernetes.io/es/docs/home>
- Spring. (s.f.). Cloud Native Applications. <https://docs.spring.io/spring-cloud-commons/docs/current/reference/html>

Bibliografía Complementaria

- Davis, A. (2021). Bootstrapping Microservices with Docker, Kubernetes, and Terraform. Manning Publications.
- Hausenblas, M. (2023). Cloud Observability in Action. Manning Publications.
- Vitale, T. (2022). Cloud Native Spring in Action: With Spring Boot and Kubernetes. Manning Publications.